Voedingsbestanddelen en etiketten

De voedingsstoffen en hun functie, en wat er op een etiket staat: nutriscore, ecoscore en allergenen.

1 Voedingsstof of voedingsmiddel

Het verschil tussen een voedingsstof en een voedingsmiddel is dat een voedingsmiddel is wat je eet en een voedingsstof erin zit. Een appel is een voedingsmiddel; de koolhydraten en vitaminen erin zijn de voedingsstoffen.

Drie voedingsstoffen leveren energie: **koolhydraten**, **vetten** en **eiwitten**. **Water levert geen energie, maar is toch onmisbaar**, en **vitaminen leveren evenmin energie**.

De **voedingsdriehoek** laat zien **waarvan je veel mag eten en waarvan beter weinig**. Sterk bewerkte producten staan erbuiten, in de restgroep.

2 Koolhydraten

Een koolhydraat dat **uit één suikermolecule bestaat, zoals glucose**, heet een **monosacharide**. **Zetmeel** is daarentegen **een lange keten van suikermoleculen**, dus een polysacharide.

Zetmeel geeft trager energie dan glucose, omdat de lange keten eerst afgebroken moet worden. Daarom **komen glucose en fructose sneller in je bloed dan zetmeel**. **Ga je zo meteen een uur lopen, dan eet je een paar uur vooraf dus het best iets met zetmeel, zoals pasta of brood**, en niet iets met losse suiker.

Drie voedingsmiddelen zijn rijk aan zetmeel: **aardappelen**, **rijst** en **brood**.

3 Eiwitten, vetten, water, mineralen en vitaminen

Een **eiwit bestaat uit aminozuren**. De **belangrijkste functie van eiwitten in het lichaam is dat ze weefsels bouwen en herstellen**, en **eiwitten zijn dus ook de belangrijkste bouwstof van je spieren**.

Wat **kenmerkend is voor een onverzadigd vetzuur**, is dat **er minstens één dubbele binding in de keten zit**. Daardoor krijgt de keten een knik. **Verzadigde vetten zijn bij kamertemperatuur dus niet vloeibaar maar vast**: boter en kokosvet zijn vast, olijfolie en zonnebloemolie vloeibaar.

Twee voedingsmiddelen uit de reeks zijn rijk aan onverzadigde vetten: **olijfolie** en **noten**. Vetten dienen in het lichaam voor **drie** dingen: **energie opslaan**, **het lichaam isoleren tegen de kou** en **bepaalde vitaminen opnemen**, namelijk A, D, E en K.

Calcium heb je nodig voor stevige botten en tanden. Het mineraal dat je nodig hebt **om hemoglobine te maken, de stof die zuurstof vervoert**, is **ijzer**.

4 Het etiket lezen

De ingrediënten staan op een etiket **van het meest naar het minst aanwezige**. **Staat suiker als eerste in de ingrediëntenlijst, dan bevat het product er dus veel van.**

De allergenen herken je in een ingrediëntenlijst doordat ze in het vet of met hoofdletters staan. Dat is wettelijk verplicht voor de veertien bekendste. **Op veel verpakkingen staat ook dat het product sporen van noten kan bevatten, omdat er in dezelfde fabriek ook noten verwerkt worden.**

De **energiewaarde slaat op een etiket meestal op honderd gram of honderd milliliter**, en staat er **in kilojoule**, vaak met de kilocalorie ernaast. **Een etiket moet vermelden hoeveel energie, vet, koolhydraten, eiwit en zout het product bevat.**

Staat er **suiker** 32 **g per** 100 **g**, dan betekent dat dat **bijna een derde van het product suiker is**. In **een pot van** 250 **gram zit dan** 80 **g suiker**: $32 \cdot 2{,}5$.

5 Nutriscore en ecoscore

De **nutriscore** zegt **hoe gezond de samenstelling van een product is**. Het is het systeem **met de letters A tot E**. **Drie** bestanddelen trekken hem naar beneden: **veel suiker**, **veel zout** en **veel verzadigd vet**. Vezels, eiwit, fruit en groenten tellen in de gunstige richting.

Een product met nutriscore A mag je niet in onbeperkte hoeveelheden eten. De score vergelijkt producten binnen dezelfde groep en zegt niets over de hoeveelheid.

In de **ecoscore** telt **de belasting van het milieu over de hele levenscyclus** mee. De **levenscyclus** is **de hele weg van een product, van grondstof tot afval**. **Twee** dingen kunnen er een bonus opleveren in de ecoscore: **een biologische teelt** en **een goed recycleerbare verpakking**. **De ecoscore hangt dus mee af van de verpakking.**

Nutriscore en ecoscore meten niet hetzelfde: de ene gaat over jouw gezondheid, de andere over het milieu. Zijn **twee producten even voedzaam en komt het ene van hier terwijl het andere overgevlogen is, dan haalt het product van hier een betere ecoscore**; de nutriscore blijft dezelfde.

Heb je **midden in de namiddag een energiedip, dan helpt een stuk fruit het snelst**: daarin zitten glucose en fructose, die meteen opgenomen worden.

Onthoud dit

- Koolhydraten, vetten en eiwitten leveren energie; water en vitaminen niet.
- Zetmeel is een lange keten en geeft daarom tragere energie dan glucose.
- Eiwitten bouwen en herstellen; vetten slaan op, isoleren en nemen vitaminen op.
- Calcium voor botten en tanden, ijzer voor hemoglobine.
- Ingrediënten staan van meest naar minst; allergenen staan in het vet.
- De energiewaarde staat per 100 g of 100 mL, in kilojoule.
- Nutriscore gaat over gezondheid, ecoscore over het milieu.
- De ecoscore kijkt naar de hele levenscyclus, met bonussen en malussen.